M

Databases

Authors

Matt ter Steege
Matttersteege@gmail.com

March 17, 2026

Contents

1 Relationele model & algebra **2**
1.1 defenities 2
1.2 Keys 2
1.3 Selectie & Projectie 2
2 Enity Relationship diagrams (ERD) **3**
3 Functional dependencies & normalisatie **4**
3.1 Functional dependencies 4
3.2 Decompositie 4
4 Normalisatie **5**
4.1 Indexen 5
4.2 Dependancy preserving (DP) 5
4.3 Minimal cover calculation 6
4.4 3NF 7
4.5 Boyce-codd normal form (BCNF) 7
4.6 4NF 7
5 Transaction Processing Concurrency **7**
5.1 Recovery met UNDO en REDO 8
6 Concurrency **9**
7 2 phase-commitment protocol **9**
7.1 Action on time-out 9
7.2 Cooperative Termination Protocol (CTP) 10
8 SQL **10**
8.1 DDL 10
8.2 DML (triggers) 12
8.3 DCL 13
8.4 SQL Injection 13

1 | Relationele model & algebra

defenities

Relatieschema: Movie			
gray!20 **movid**	**title**	**year**	**rating**
tt0469494	There will be blood	2007	8,1
tt0086879	Amadeus	1984	8,4
tt0102926	The silence of the lambs	1991	8,6
...	...	...	...

Uitleg gekoppeld aan de tabel:
- **Movie** is het **relatieschema** R $R(\text{movid}, \text{title}, \text{year}, \text{rating})$
- De **kolomnamen** zijn de **attributen** $attr(R) = \{\text{movid}, \text{title}, \text{year}, \text{rating}\}$
- Het aantal attributen is 4, dus de **degree** is 4
- Elke rij in de tabel is één **tuple** Bijvoorbeeld: $< \text{tt0469494}, \text{There will be blood}, 2007, 8{,}1 >$
- Elk attribuut heeft zijn **domein**:
  - movid $\rightarrow$ string
  - title $\rightarrow$ string
  - year $\rightarrow$ integer
  - rating $\rightarrow$ float
- Alle rijen samen vormen de **relatie** $r(Movie)$

Keys

- **Key** is een attribuut of combinatie van attributen die een tuple uniek identificeert binnen een relatie. Bijvoorbeeld: movid is een key voor Movie.
- **Superkey** is een attribuut of combinatie van attributen die een tuple uniek identificeert, maar kan ook extra attributen bevatten. Bijvoorbeeld: (movid, title) is een superkey voor Movie.
  Definitie: Een set van attributen $K \subseteq attr(R)$ is een superkey als voor elke relatie $r(R)$: $\forall t_1, t_2 \in r(R)$: $t_1[K] = t_2[K] \Rightarrow t_1 = t_2$. of: "Als twee tuples dezelfde waarden hebben voor alle attributen in K, dan zijn het dezelfde tuples."
- **Candidate key** is een minimale superkey, het is de minimale set (kan ook één attribuut zijn) die alle andere attributen identificeert. Dit mag direct en indirect. $A \rightarrow B, B \rightarrow C$ betekend dat A een candidate key is, omdat $A^+ = ABC$ en dus elk attribuut omvat.
- **Primary key** is de gekozen candidate key die wordt gebruikt om tuples uniek te identificeren binnen een relatie. Bijvoorbeeld: movid is de primary key voor Movie.
- **Foreign key** is een attribuut of combinatie van attributen in een relatie die verwijst naar de primary key van een andere relatie. Bijvoorbeeld: in een relatie Actor met attribuut movid als foreign key die verwijst naar de primary key movid in Movie. Dit kan je gebruiken om aan te geven in welke films een acteur heeft gespeeld.
  Definitie: Een set attributen $K \in attr(R)$ is een foreign key van relatie R_j als candidate key. $R_i[K]$ verwijst naar de primary key van relatie R_j. of: "De waarden van K in R_i moeten overeenkomen met de waarden van de primary key in R_j."
- **Key constraints** zorgen ervoor dat de waarden van de key-attributen uniek zijn binnen de relatie en niet null mogen zijn.
- De **referential integrity constraints** zorgen ervoor dat de waarden van de foreign key-attributen overeenkomen met de waarden van de primary key in de gerelateerde relatie, of null zijn als er geen overeenkomst is.

Selectie & Projectie

- **Selectie** (σ_p), σ is een operator die rijen (tuples) selecteert uit een relatie op basis van het predicaat p.
- **and** ($\wedge$) en **or** ($\vee$) worden gebruikt om meerdere voorwaarden te combineren in het predicaat. Voorbeeld: $\sigma_{\text{year}>2000 \wedge \text{rating}>8}(Movie)$ selecteert alle films uit de Movie-relatie die zijn uitgebracht na het jaar 2000 en een beoordeling hoger dan 8 hebben.
- **Projectie** (π_L), π is een operator die kolommen (attributen) selecteert uit een relatie op basis van de lijst van attributen L. Voorbeeld: $\pi_{\text{title,year}}(Movie)$ projecteert alleen de titel en het jaar van de films uit de Movie-relatie.

- **union** ($\cup$), de unie-operator combineert de resultaten van twee relaties door alle unieke tuples uit beide relaties te behouden. Voorbeeld: $R_1 \cup R_2$ geeft alle unieke tuples die voorkomen in zowel relatie R_1 als relatie R_2.
- **intersection** ($\cap$), de intersectie-operator retourneert de tuples die voorkomen in beide relaties. Voorbeeld: $R_1 \cap R_2$ geeft alle tuples die in zowel relatie R_1 als relatie R_2 voorkomen.
- **set difference** ($-$), de verschil-operator retourneert de tuples die voorkomen in de eerste relatie maar niet in de tweede. Voorbeeld: $R_1 - R_2$ geeft alle tuples die in relatie R_1 voorkomen maar niet in relatie R_2.
- **cartesian product** ($\times$), het cartesisch product combineert elke tuple van de eerste relatie met elke tuple van de tweede relatie. Voorbeeld: $R_1 \times R_2$ geeft alle mogelijke combinaties van tuples uit relatie R_1 en relatie R_2.
- **thetha-join** ($\bowtie_\theta$), de theta-join-operator combineert tuples uit twee relaties op basis van een opgegeven voorwaarde θ. Voorbeeld: $R_1 \bowtie_{\text{R1.attr=R2.attr}} R_2$ combineert tuples uit relatie R_1 en relatie R_2 waar de waarden van het attribuut attr gelijk zijn.
- **natural join** ($\bowtie$), de natural join-operator combineert tuples uit twee relaties op basis van gemeenschappelijke attributen met dezelfde naam. Voorbeeld: $R_1 \bowtie R_2$ combineert tuples uit relatie R_1 en relatie R_2 waar de waarden van de gemeenschappelijke attributen gelijk zijn.
- **division** ($\div$), de division-operator retourneert de tuples uit de eerste relatie die overeenkomen met alle tuples in de tweede relatie. Voorbeeld: $R_1 \div R_2$ geeft alle tuples uit relatie R_1 die overeenkomen met alle tuples in relatie R_2 op basis van een gemeenschappelijk attribuut.
- **Assignment & renaming** $T :=$<alg_expr>, de assignment-operator wijst het resultaat van een relationele algebra-expressie toe aan een nieuwe relatie T. Voorbeeld: $T := \sigma_{\text{year}>2000}(Movie)$ creëert een nieuwe relatie T die alle films bevat die zijn uitgebracht na het jaar 2000.
- **Renaming on the fly** ($\rho(T)$(<alg_expr>), de renaming-operator wijst het resultaat van een relationele algebra-expressie toe aan een nieuwe relatie T zonder een permanente naam te creëren. Voorbeeld: $\rho(T)(\sigma_{\text{year}>2000}(Movie))$ creëert een tijdelijke relatie T die alle films bevat die zijn uitgebracht na het jaar 2000, maar deze relatie is alleen beschikbaar binnen de context van deze expressie.

Voorbeeld bibliotheek schema**(bibliotheek schema)**:

Stel je hebt de volgende schema's voor een bibliotheekdatabase:
- **Book**(book_id, title, author, year)
- **Member**(member_id, name, join_date)
- **Loan**(loan_id, book_id, member_id, loan_date, return_date)

Geef alle namen van lezers die minstens één boek hebben geleend van Dickens.

$$\pi_{\text{name}}(\text{Reader} \bowtie (\text{Loan} \bowtie \sigma_{\text{author}='Dickens'}(\text{Book})))$$

Uitleg:
- $\sigma_{\text{author}='Dickens'}(\text{Book})$ selecteert alle boeken geschreven door Dickens.
- $\text{Loan} \bowtie \sigma_{\text{author}='Dickens'}(\text{Book})$ combineert de leningen met de geselecteerde boeken om alle leningen van Dickens' boeken te vinden.
- $\text{Reader} \bowtie (\text{Loan} \bowtie \sigma_{\text{author}='Dickens'}(\text{Book}))$ combineert de lezers met de leningen van Dickens' boeken om alle lezers te vinden die deze boeken hebben geleend.
- $\pi_{\text{name}}(\ldots)$ projecteert alleen de namen van deze lezers.

---

2 | Enity Relationship diagrams (ERD)

Als je een database wilt maken, dan is het belangrijk dat je het domein goed modelleert. Een ERD is een grafische weergave van de entiteiten, attributen en relaties binnen een domein. Het helpt bij het ontwerpen van databases door de structuur en de onderlinge verbanden duidelijk te maken.

ER diagrammen hebben verschillende componenten:
- **Rechthoek** Geeft een entiteit weer, bijvoorbeeld een persoon, plaats of ding.
- **Ovaal** Geeft een attribuut weer, bijvoorbeeld een naam, leeftijd of adres.
- **Ruit** Geeft een relatie weer tussen entiteiten, bijvoorbeeld "werkt bij" of "heeft".
- **Lijn** Verbindt entiteiten, attributen en relaties om de structuur van het domein te tonen.

Deze lijnen/relaties kunnen ook kardinaliteiten hebben, zoals 1:1, 1:N of M:N, om aan te geven hoeveel entiteiten er betrokken zijn bij de relatie.

1:1 (één-op-één) betekent dat één entiteit van het ene type overeenkomt met precies één entiteit van het andere type.

1:N (één-op-veel) betekent dat één entiteit van het ene type overeenkomt met meerdere entiteiten van het andere

type.
M:N (veel-op-veel) betekent dat meerdere entiteiten van het ene type overeenkomen met meerdere entiteiten van het andere type.

Ook kan je deelname aan een relatie aangeven als verplicht (1,...) of optioneel (0,...), wat aangeeft of een entiteit deel moet nemen aan de relatie of niet.

Zwakke entiteiten kunnen alleen bestaan in relatie tot een andere entiteit, en hebben een gedeeltelijke sleutel die samen met de sleutel van de gerelateerde entiteit een unieke identificatie vormt. Bijvoorbeeld een afboeking als je iets koopt kan alleen als je een bankrekening hebt, en de afboeking heeft een gedeeltelijke sleutel die samen met de rekeningnummer van de bankrekening een unieke identificatie vormt.

3 | Functional dependencies & normalisatie

Functional dependencies

Stel je hebt een universum $R(A, B, C, D)$. Je hebt de regels $A \to B, B \to C, A \to C$

Dan kan je concluderen dat $A \to AB \to ABC$, ofwel $A \to ABC$.

Stel je hebt $A \to BCD$, dan kan je zeggen $A \to B$

Voorbeeld functionele afhankelijkheden**(functionele afhankelijkheden)**:

We hebben een schema $R(ABCDEFG)$ en een set FD's: $F = C \to DE, A \to C, G \to D, B \to G$
We willen de closure van A berekenen, oftewel A^+, om te zien welke attributen functioneel afhankelijk zijn van A.
We beginnen met $A^+ = \{A\}$ (omdat A altijd functioneel afhankelijk is van zichzelf).
We kijken naar de FD's in F en zien dat $A \to C$ in F zit, dus we voegen C toe aan A^+: $A^+ = \{A, C\}$.
Nu kijken we opnieuw naar de FD's en zien dat $C \to DE$ in F zit, en aangezien C al in A^+ zit, kunnen we D en E ook toevoegen aan A^+: $A^+ = \{A, C, D, E\}$.
We kijken nogmaals naar de FD's, maar er zijn geen FD's meer die we kunnen toepassen op de attributen in A^+, dus we zijn klaar.
Stel wel willen $(AB)^+$ weten (notitie, dat is dus NIET AB^+, want dat is $A(B)^+$)

Decompositie

Voorbeeld XYZ-regel (Verliesvrij)**(XYZ-regel (Verliesvrij))**:

Gegeven $R(ABCDE)$ en FD's $F = \{A \to C,\ C \to BE,\ A \to E\}$.
Beschouw de decompositie $R_1 = (AC)$ en $R_2 = (ABDE)$.

De gemeenschappelijke attributen zijn $X = R_1 \cap R_2 = \{A\}$.
Schrijf $Y = R_1 \setminus X = \{C\}$ en $Z = R_2 \setminus X = \{B, D, E\}$.

Volgens de XYZ-regel is de decompositie verliesvrij als $X \to Y$ of $X \to Z$ geldt (met betrekking tot F^+).
Controleer $A \to C$ en $A \to BDE$:
uit F volgt $A \to C$ en $A \to E$, maar er is geen $A \to B$ en geen $A \to D$.
Dus geldt $A \to C$ maar niet $A \to BDE$.

Conclusie: de decompositie (AC) $(ABDE)$ is verliesvrij volgens de gegeven FD's.

Voorbeeld XYZ-regel (niet verliesvrij)**(XYZ-regel (niet verliesvrij))**:

Gegeven $R(ABCDE)$ en FD's $F = \{A \to C,\ C \to BE,\ A \to E\}$.
Beschouw de decompositie $R_1 = (AC)$ en $R_2 = (CBDE)$.

De gemeenschappelijke attributen zijn $X = R_1 \cap R_2 = \{C\}$.
Schrijf $Y = R_1 \setminus X = \{A\}$ en $Z = R_2 \setminus X = \{B, D, E\}$.

Volgens de XYZ-regel is de decompositie verliesvrij als $X \to Y$ of $X \to Z$ geldt (met betrekking tot F^+).
Controleer $C \to A$ en $C \to BDE$:
uit F volgt $C \to B$ en $C \to E$, maar er is geen $C \to A$ en geen $C \to D$.
Dus geldt noch $C \to A$ noch $C \to BDE$.

Conclusie: de decompositie (AC) $(CBDE)$ is niet verliesvrij volgens de gegeven FD's.

4 | Normalisatie

Tijdens het normaliseren is het de bedoeling dat je de database opsplitst in meerdere tabellen om: **1.** redundantie te verminderen, **2.** lossless te zijn.

Indexen

Indexen zijn datastructuren die worden gebruikt om de snelheid van gegevensopvragingen in een database te verbeteren. Ze werken als een soort inhoudsopgave voor de database, waardoor het sneller is om specifieke records te vinden zonder de hele tabel te hoeven doorzoeken. Indexen kunnen worden gemaakt op één of meer kolommen van een tabel, en ze kunnen verschillende vormen aannemen, zoals B-tree indexen, hash indexen, of bitmap indexen, afhankelijk van het type gegevens en de query's die worden uitgevoerd. Het gebruik van indexen kan de prestaties van zoekopdrachten aanzienlijk verbeteren, vooral bij grote datasets, maar het kan ook extra opslagruimte vereisen en de prestaties van schrijfoperaties (zoals INSERT, UPDATE, DELETE) verminderen, omdat de indexen ook moeten worden bijgewerkt.

Dependancy preserving (DP)

Om te kijken of iets dependency preserving is moet je de originele set van FD's kunnen herleiden uit de decomposities.

Stel je het volgende voorbeeld voor, je hebt de relatie $R(ABC)$ met de FD's $F = \{A \to B, B \to C\}$. De decompositie is $R_1(AB)$ & $R_2(BC)$. Je moet nu gaan kijken welke functionele dependancies binnen één enkele relatie blijft, dus alle letters in een FD moeten in één relatie zitten. In dit geval blijft de relatie $A \to B$ in relatie R_1 en $B \to C$ in relatie R_2. Deze vormen samen dezelfde set als de orignele FD's, dus is deze decompositie dependancy preserving.

Een ander voorbeeld is $R(ABCD)$ met FD's $F = \{AB \to C, C \to D, D \to A\}$. De decompositie hier is $R_1(ABC)$ en $R_2(CD)$. ALs je dezelfde stappen toepast krijg je dat R_1 de functional dependancy $AB \to C$ waarborgt en R_2 de FD $C \to D$ waarborgt. Als je deze samenvoegt krijg je dus $F' = \{AB \to C, C \to D\}$, maar uit deze set FD's kan je niet de orignele FD $D \to A$ halen en is deze decompositie dus **niet** dependancy preserving.

Minimal cover calculation

Een minimal cover van een set functionele afhankelijkheden is een equivalentie van die set waarbij alle functionele afhankelijkheden in de minimal cover minimaal zijn, wat betekent dat er geen overbodige functionele afhankelijkheden zijn en dat de rechterkant van elke functionele afhankelijkheid slechts één attribuut bevat. Het berekenen van een minimal cover gaat als volgt:
Stel je hebt de volgende set functionele afhankelijkheden:

$$F = \{A \to D, B \to HA, GH \to AKL, CH \to BK, G \to BC\}$$

Calculate a minimal cover for **F**

Stap 1 is om de rechterkant van elke functionele afhankelijkheid te splitsen in enkelvoudige attributen:

- A → D
- B → H
- B → A
- GH → A
- GH → K
- GH → L
- CH → B
- CH → K
- G → B
- G → C

Stap 2 is de linkerkant van elke functionele afhankelijkheid minimaliseren door te controleren of er overbodige attributen zijn:

- A → D
- B → H
- B → A
- GH → A ($G^+ = GBCHAKLD$, dus G → A)
- GK → A ($G^+ = GBCHAKLD$, dus G → K)
- GL → A ($G^+ = GBCHAKLD$, dus G → L)
- CH → B (Kan niet versimpeld worden, want $C^+ \to C$ en $H^+ \to H$)
- CH → K (Kan niet versimpeld worden, want $C^+ \to C$ en $H^+ \to H$)
- G → B
- G → C

Stap 3 is om te kijken over er overbodige functionele afhankelijkheden zijn door te controleren of ze kunnen worden afgeleid uit de andere functionele afhankelijkheden:

- A → D
- B → H
- B → A
- G → A (kan worden afgeleid uit G → B en B → A, dus overbodig)
- G → K (kan worden afgeleid uit G → C en C → K, dus overbodig)
- G → L (kan *niet meer* worden afgeleid, want G → A is al weg)
- CH → B
- CH → K
- G → B
- G → C

De minimal cover van F is dus:

$$F_{min} = \{A \to D, B \to HA, G \to LBC, CH \to BK\}$$

(opmerking: G → LBC is een notatie die betekent dat G → L, G → B en G → C allemaal in de minimal cover zitten)

3NF

3NF moet zich houden aan de volgende regels, het moet voldoen aan 2NF, 1NF en belangrijker: er mag **geen transitieve dependency zijn voor niet-prime attributen**. Dit betekend dat alle attributen die in een relatie zitten afhankelijk moeten zijn van een primary key. Transitieve dependency is eigenlijk: $A \to B, B \to C$, $A \to C$ is dan een transitieve dependency, hij is niet direct. Dit mag dus absoluut niet in 3NF (en hoger). 3NF staat wel toe dat dat in de dependency $X \to Y$ (lees bijvoorbeeld ook $AB \to C$ of $A \to BC$) X een superkey is. Een andere optie is dat Y een prime attribute is, dit betekend dat elk attribuut dat onder Y valt (dus bijvoorbeeld het BC gedeelte in $A \to BC$) onderdeel is van een candidate key is.

Voorbeeld 3NF**(3NF)**:

Stel je hebt de relatie $R(ABCDE)$ en de FD's $F = \{A \to BCE, C \to D\}$. Hieruit kan je opmaken dat A de candidate key is, want $A^+ = ABCDE$. Echter is er wel een transitive dependency, namelijk $A \to D$, dat mag in 3NF niet. Om dit 3NF te maken, moet je de relatie dus 1 keer opsplitsen in $R_1(ABCE)$ en $R_2(CD)$.

Als 3NF niet houdt, dan houdt BCNF en hoger dus automatisch ook niet.

Boyce-codd normal form (BCNF)

BCNF moet zich houden aan de volgende regels, het moet voldoen aan 3NF en dat in de dependency $X \to Y$ (lees bijvoorbeeld ook $AB \to C$ of $A \to BC$) X een superkey is.

Als je snel wilt verifiëren of iets in BCNF is moet je kijken naar de linkerzijde van de FD's, zijn dit allemaal candidate keys, dan is het in BCNF.

4NF

4NF lijkt op BCNF, maar kijkt niet naar functionele dependencies ($X \to Y$), maar naar **multivalued dependencies** (XY).

Een multivalued dependency betekent dat voor één waarde van X meerdere waarden van Y kunnen bestaan, die **onafhankelijk** zijn van andere attributen. Dit zorgt ervoor dat combinaties ontstaan die eigenlijk niet bedoeld zijn (alles wordt met alles gecombineerd).

4NF voorkomt dit door te eisen dat bij elke non-triviale multivalued dependency XY geldt dat X een superkey is. Is dat niet zo, dan moet je de relatie opsplitsen.

Voorbeeld 4NF**(4NF)**:

Stel $R(Student, Hobby, Taal)$ met: $Student \Rightarrow Hobby$ en $Student \Rightarrow Taal$.
Dit betekent dat hobby's en talen los van elkaar staan, maar in één tabel worden ze met elkaar gecombineerd.
Om dit op te lossen splits je: $R_1(Student, Hobby)$ en $R_2(Student, Taal)$.

5 | Transaction Processing Concurrency

Transacties zijn bedoeld om een groep operaties (read, insert, delete, update) die als één actie gezien moeten worden. Het update (etc) dan misschien wel meer dingen, maar deze moeten allemaal (*commit*) of geen (*abort* of *rollback*) uitgevoerd worden.

transacties zijn gebaseerd op het **ACID** principe:
- Atomicity: Of alles wordt uitgevoerd, of niks
- Consistency preservation: een transactie moet wel voldoen aan de constraints, zo niet, dan abort
- Isolation: elke transactie moet zonder gevolgen voor andere transacties uitgevoerd worden
- Durability: na een commit moet data gegarandeerd worden.

Log manager

Een log is een apart bestand dat bijhoud welke operaties zijn uitgevoerd om het makkelijker te maken om een database te herconstrueren. Deze is meestal op een aparte schijf bijgehouden, om veiligheid te garanderen als je database chrast.

```
INPUT(X):   kopieer blok X van de schijf naar geheugen
READ(X,t):  zet de waarde X op plek t, wanneer nodig, roep INPUT(X) aan.
WRITE(X,t): kopieer de waarde t naar X in geheugen.
OUTPUT(X):  kopieer blok X uit geheugen naar de schijf.
```

Step	Action	t	M-A	M-B	D-A	D-B	Log
1	Start T				3	7	<START T>

Het kan gebeuren dat tijdens een transactie een probleem zich opdoet, dan moet je de logs gebruiken om de transactie ongedaan te maken. Hier wordt de log voor gebruikt, want je kan de oude waardes van alle elementen terugvinden in de log.
- T: is de transactie en deze gaat de waarde van A en B verdubbelen
- D-A en D-b zijn de waardes van A en B op de Disk
- M-A en M-B zijn de waardes van A en B in Memory
- t is een variabele in de programeer omgeving
- de actie FLUSH LOG schrijft de output log (die in memory gehouden werd) naar het logbestand.

Step	Action	t	M-A	M-B	D-A	D-B	Log
1	Start T				3	7	<START T>
2	READ(A, t)	3	3		3	7	
3	$t = t * 2$	6	3		3	7	
4	WRITE(A,t)	6	6		3	7	<T, A, 3>
5	READ(B,t)	7	6	7	3	7	
6	$t = t * 2$	14	6	7	3	7	
7	WRITE(B,t)	14	6	14	3	7	<T,B,7>
8	FLUSH LOG	14	6	14	3	7	»> log
9	OUTPUT(A)	14	6	14	6	7	
10	OUTPUT(B)	14	6	14	6	14	
11	Commit T	14	6	14	6	14	<COMMIT T>
12	FLUSH LOG	14	6	14	6	14	> log

- Step 8 moet eerder worden uitgevoerd voor stap 9 en 10, anders kan je geen UNDO doen.
- Step 9 en 10 moet gedaan worden voor 12.

Recovery met UNDO en REDO

Database systemen gebruiken een **logbestand** om ervoor te zorgen dat de database na een crash weer in een consistente toestand kan worden hersteld. Elke wijziging van een transactie wordt eerst in de log geschreven voordat de data zelf naar disk gaat. Dit principe heet **Write-Ahead Logging (WAL)**.

Een transactie begint met een `<START T>` record en eindigt met een `<COMMIT T>` record. Een wijziging in de database wordt in de log opgeslagen als:

$$< T, X, old, new >$$

waarbij T de transactie is, X het database-item, *old* de oude waarde en *new* de nieuwe waarde.

Wanneer een crash optreedt moet het systeem bepalen welke transacties moeten worden teruggedraaid en welke opnieuw moeten worden uitgevoerd.

UNDO

UNDO wordt toegepast op transacties die **geen COMMIT** hebben. Deze transacties waren dus nog niet afgerond op het moment van de crash. Hun wijzigingen worden teruggedraaid door de log achterstevoren te doorlopen en de oude waarden terug te zetten.

REDO

REDO wordt toegepast op transacties die **wel een COMMIT** hebben. Het is mogelijk dat sommige wijzigingen van deze transacties nog niet naar disk waren geschreven. Daarom worden hun logrecords opnieuw uitgevoerd zodat alle wijzigingen gegarandeerd in de database terechtkomen.

Checkpoint

Een checkpoint is een marker in de log die aangeeft dat de database op dat moment grotendeels naar disk is geschreven. Tijdens recovery hoeft het systeem alleen de log te analyseren vanaf de laatste checkpoint, waardoor herstel sneller verloopt.

Voorbeeld met annotatie

Logbestand:

```
<START T1>
<T1, A, 100, 200>
<START T2>
<T2, B, 50, 80>
<COMMIT T1>
<CHECKPOINT>
<T2, B, 80, 120>
CRASH
```

Analyse:
- T1 heeft een `COMMIT` → deze transactie moet **REDO** worden uitgevoerd.
- T2 heeft geen `COMMIT` → deze transactie moet **UNDO** worden uitgevoerd.

Annotatie:
- `<T1, A, 100, 200>` → opnieuw uitvoeren indien nodig (REDO).
- `<T2, B, 80, 120>` → terugzetten naar oude waarde (UNDO).

Resultaat na recovery:
- Waarde van A blijft 200 (wijziging van T1 blijft bestaan).
- Waarde van B wordt teruggezet naar 80 of 50 afhankelijk van eerdere toestand.

6 | Concurrency

7 | 2 phase-commitment protocol

2 phase-commit bestaad uit een coordinator (COORD) en 1 of meerdere participants (PART). Deze "sites" bestaan houden allemaal een DT-log (Distributed Transaction log) bij.

In fase 1 gebeuren de volgende stappen:

1. De COORD schrijft een `<prepare-T>` log
2. De COORD stuurt een `[prepare-T]` bericht naar alle PARTs.
3. De PARTs sturen dan of `[abort T]` en dan wordt een `<abort T>` log aangemaakt en wordt er een lokale rollback gedaan. Stuurt een PART `[ready T]`, dan wordt er `<ready T>` gelogd.

In fase 2 worden alle antwoorden opgehaald, zijn alle antwoorden positief, dan wordt er `<Commit T>` gelogd en wordt er `[Commit T]` naar alle PARTs gestuurd. Anders wordt er `<Abort T>` gelogd en wordt er `[Abort T]` naar alle PARTs gestuurd en wordt de wijzeging ongedaan gemaakt.

Action on time-out

Stel nou er gebeurt iets waardoor het mis gaat. Dit kan zijn dat er een error is, dus moet daar een herstelprotocol op losgelaten worden. Je moet weten in welke transactie je zit en je moet ook weten wat je huidige status is. Deze data is te vinden in de DT-log, hierdoor kan je handelen met afbreken als hoofddoel.

Stel dat je een `<START T>` in je log, je weet in welke transactie je zit en wie je participants zijn. Je kan dus de volgende dingen in je DT-log zien:
- een `<Commit T>` record
- een `<Abort T>` record
- een `<Prepare T>` record
- een `<Ready T>` record
- geen `Ready T>` record

Je ziet een `<Commit T>` of `<Abort T>` record

Hier kan je uit halen dat er dus blijkbaar een keuze is gemaakt, dus hier moet je dan op handelen.

Je ziet een `<Prepare T>` record (en geen keuze gemaakt)

Je bent zelf de coordinator, maar er is nog geen keuze gemaakt. Je hebt de mogelijkheid om een abort te doen, dus je gaat het protocol verder met de keuze abort.

Je ziet geen `<Ready T>`, maar geen keuze record

Je rol was participant, maar je hebt nog niet gestemd, dus er is geen commit-keuze gemaakt. Je kan een abort doen, dus je gaat het protocol verder uitvoeren met de keuze abort.

Je ziet wel een `<Ready T>`, maar geen keuze

Je rol is participant en hebt positief gestemd, maar je weet niet wat de keuze. Je gaat hierdoor proberen de COORD te contacteren, als deze geen reactie geeft, dan start je het CTP

Cooperative Termination Protocol (CTP)

Het CTP gaat als volgt:

1. Kies een leider (dus coordinator) tussen alle overgebleven participants
2. COORD vraagt de status op van alle PARTs, als een van de PARTs de originele keuze van de vorige COORD, dan wordt deze keuze verspreidt.
3. Als er minstens een van de overgebleven PARTs geen keuze heeft gemaakt, dan wordt er Abort verspreidt.

Mocht het nou gebeuren dat alle PARTs positief hebben gestemd en niemand weet wat de keuze is, dan is het protocol *blocked*.

8 | SQL

SQL (Structured Query Language) is een gestandaardiseerde programmeertaal die wordt gebruikt voor het beheren en manipuleren van relationele databases.
DQL means Data Query Language, which is used for querying and retrieving data from a database.
DML means Data Manipulation Language, which is used for inserting, updating, and deleting data in a database.
DDL means Data Definition Language, which is used for defining and managing the structure of a database, including creating, altering, and dropping tables and other database objects.
DCL means Data Control Language, which is used for controlling access to data in a database, including granting and revoking permissions to users and roles.

DDL

SQL (Structured Query Language) is een gestandaardiseerde programmeertaal die wordt gebruikt voor het beheren en manipuleren van relationele databases. SQL biedt een krachtige en flexibele manier om gegevens op te vragen, in te voegen, bij te werken en te verwijderen, evenals om de structuur van databases te definiëren en te beheren.

Om SQL uit te leggen gebruik ik deze tabel als voorbeeld:

CREATE TABLE wordt gebruikt om een nieuwe tabel in de database te maken.

```sql
CREATE TABLE Books ( -- de naam van de tabel
    book_id INT PRIMARY KEY, -- een integer kolom die dient als primaire sleutel
    title VARCHAR(255) NOT NULL, -- string, maximaal 255 tekens, mag niet null zijn
    author VARCHAR(255) NOT NULL,
    year INT,
    genre VARCHAR(100)
);
```

↓

[sssss] book_id title author year genre

INSERT INTO wordt gebruikt om nieuwe rijen (records) toe te voegen aan een tabel. Je moet strings tussen aanhalingstekens zetten, en getallen niet.

```
INSERT INTO Books (book_id, title, author, year, genre) VALUES -- naam en kolommen waarin je wilt
    invoegen
(1, 'The Great Gatsby', 'F. Scott Fitzgerald', 1925, 'Fiction'),
(2, 'To Kill a Mockingbird', 'Harper Lee', 1960, 'Fiction'),
(3, 'A Brief History of Time', 'Stephen Hawking', 1988, 'Science'),
(4, 'The Art of Computer Programming', 'Donald Knuth', 1968, 'Computer Science'),
(5, 'The Lord of the Rings', 'J.R.R. Tolkien', 1954, 'Fantasy');
```

↓

[sssss] book_id title author year genre 1 The Great Gatsby F. Scott Fitzgerald 1925 Fiction 2 To Kill a Mockingbird Harper Lee 1960 Fiction 3 A Brief History of Time Stephen Hawking 1988 Science 4 The Art of Computer Programming Donald Knuth 1968 Computer Science 5 The Lord of the Rings J.R.R. Tolkien 1954 Fantasy

UPDATE wordt gebruikt om bestaande records in een tabel bij te werken. Je moet een WHERE-clausule gebruiken om aan te geven welke records je wilt bijwerken, anders worden alle records bijgewerkt.

```
UPDATE Books
SET genre = 'Classic Fiction' -- de nieuwe waarde die je wilt instellen
WHERE book_id = 1; -- de voorwaarde om te bepalen welke record(s) worden bijgewerkt
```

↓

[sssss] book_id title author year genre 1 The Great Gatsby F. Scott Fitzgerald 1925 **Classic Fiction** 2 To Kill a Mockingbird Harper Lee 1960 Fiction 3 A Brief History of Time Stephen Hawking 1988 Science 4 The Art of Computer Programming Donald Knuth 1968 Computer Science 5 The Lord of the Rings J.R.R. Tolkien 1954 Fantasy

DELETE wordt gebruikt om records uit een tabel te verwijderen. Je moet een WHERE-clausule gebruiken om aan te geven welke records je wilt verwijderen, anders worden alle records verwijderd.

```
DELETE FROM Books
WHERE book_id = 2; -- de voorwaarde om te bepalen welke record(s) worden verwijderd
```

↓

[sssss] book_id title author year genre 1 The Great Gatsby F. Scott Fitzgerald 1925 Classic Fiction 3 A Brief History of Time Stephen Hawking 1988 Science 4 The Art of Computer Programming Donald Knuth 1968 Computer Science 5 The Lord of the Rings J.R.R. Tolkien 1954 Fantasy

SELECT wordt gebruikt om gegevens op te vragen uit een tabel. Je kunt specifieke kolommen selecteren, alle kolommen selecteren, en je kunt ook voorwaarden gebruiken om te filteren welke rijen worden geretourneerd.

```sql
SELECT title, author
FROM Books
WHERE genre = 'Science'; -- de voorwaarde om te bepalen welke record(s) worden geselecteerd
```

↓

[ss] title author A Brief History of Time Stephen Hawking

Andere keywords die je vaak zult tegenkomen in SQL zijn:

- **JOIN** wordt gebruikt om rijen van twee of meer tabellen te combineren op basis van een gerelateerde kolom tussen hen.
- **GROUP BY** wordt gebruikt in combinatie met aggregatiefuncties (zoals COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN) om rijen te groeperen die dezelfde waarden hebben in opgegeven kolommen.
- **ORDER BY** wordt gebruikt om de resultaten van een query te sorteren op basis van een of meer kolommen, in oplopende (ASC) of
- **IN** wordt gebruikt in een WHERE-clausule om te controleren of een waarde overeenkomt met een waarde in een lijst van waarden.
- **LIKE** wordt gebruikt in een WHERE-clausule om te zoeken naar een opgegeven patroon in een kolom.
- **DISTINCT** wordt gebruikt in een SELECT-query om dubbele rijen uit het resultaat te verwijderen, zodat alleen unieke
- **EXISTS** wordt gebruikt in een WHERE-clausule om te controleren of een subquery resultaten oplevert.

Ook heeft DDL constraints zoals PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE, NOT NULL, CHECK, en DEFAULT die worden gebruikt om regels en beperkingen op te leggen aan de gegevens in de database. Deze kan je op keys zetten, zoals

```sql
CONSTRAINT Book_pk PRIMARY KEY (book_id)
```

of op andere kolommen, zoals

```sql
CONSTRAINT Year_check CHECK (year > 0)
```

Views

zijn virtuele tabellen die worden gedefinieerd door een SQL-query. Ze bevatten geen fysieke gegevens, maar tonen in plaats daarvan de resultaten van de query wanneer ze worden opgevraagd.

```sql
CREATE VIEW ScienceBooks AS
SELECT title, author
FROM Books
WHERE genre = 'Science';
```

Nu kan je de view gebruiken alsof het een echte tabel is:

```sql
SELECT * FROM ScienceBooks;
```

DML (triggers)

zijn speciale soorten opgeslagen procedures die automatisch worden uitgevoerd (of "getriggerd") wanneer bepaalde gebeurtenissen plaatsvinden in de database, zoals het invoegen, bijwerken of verwijderen van records in een tabel. Triggers worden vaak gebruikt om de integriteit van gegevens te handhaven, automatisch berekeningen uit te voeren, of om auditlogs bij te houden van wijzigingen in de database.

```sql
CREATE TRIGGER UpdateBookCount
AFTER INSERT ON Books
FOR EACH ROW
BEGIN
    UPDATE BookCounts
    SET count = count + 1
    WHERE genre = NEW.genre;
```

```
END;
```

DCL

DCL (Data Control Language) is een subset van SQL die wordt gebruikt om de toegang tot gegevens in een database te beheren en te controleren. De belangrijkste DCL-commando's zijn GRANT en REVOKE, die worden gebruikt om gebruikersrechten toe te kennen of in te trekken voor specifieke database-objecten zoals tabellen, views, of procedures.

SQL Injection

SQL-injectie is een beveiligingsaanval waarbij een aanvaller kwaadaardige SQL-code in een invoerveld van een webapplicatie injecteert, met als doel de database te manipuleren, gegevens te stelen, of zelfs volledige controle over de database te krijgen. Een voorbeeld hiervan is wanneer een webapplicatie een SQL-query uitvoert op basis van gebruikersinvoer zonder deze correct te valideren of te ontsmetten, waardoor een aanvaller bijvoorbeeld een query kan injecteren die alle gebruikersgegevens retourneert of een nieuwe gebruiker met beheerdersrechten kan aanmaken.

```
-- Kwetsbare code
String query = "SELECT * FROM Users WHERE username = '" + userInput + "' AND password = '" +
    passwordInput + "'";
```

In dit voorbeeld kan een aanvaller de 'userInput' of 'passwordInput' manipuleren om kwaadaardige SQL-code in te voeren, zoals ''; DROP TABLE Users; –', wat zou resulteren in het verwijderen van de hele 'Users'-tabel als de query wordt uitgevoerd.

9 | Query optimalisatie